Міністерство освіти та науки України

Сумський державний університет

Кафедра комп’ютерних наук

ООП на мові Java

Проєкт на тему: «Візуалізація структури даних ArrayList»

Викладач: Колесніков В. А.

Студенти: Ващенко О. О.

Давидов Р.С.

Забіяка В.А.

Кріпак В.О.

Кураш А.А.

Група: ІН-11

Суми 2024

ЗМІСТ

1 ВСТУП 3
2 ВИМОГИ 4
3 ДИЗАЙН 5
4 ДІАГРАМИ 11
5 КОД З КОМЕНТАРЯМИ 13
6 ЗВІТ ПРО ТЕСТУВАННЯ 14
7 ВНЕСОК КОЖНОГО УЧАСНИКА 22
8 ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА 23
9 ТЕЗИ 28
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 29
ДОДАТОК А ЛІСТИНГ КОДУ 30

1 ВСТУП

Метою роботи є реалізація програми для візуалізації структури даних ArrayList мовою програмування Java.

ArrayList [1] реалізує інтерфейс List, де елементи можна додавати та видаляти зі списку динамічно, передбачаючи динамічне збільшення розміру, за потреби.

Особливості структури даних ArrayList:

- дуже гнучка, оскільки елементи можна додавати/вилучати динамічно;
- може містити повторювані елементи;
- не синхронізована;
- дозволяє випадковий доступ до елементів, оскільки працює на основі індексів.

Для більш зручної колективної роботи, використовувався сервіс GitHub [2]. Окрім цього, була використана бібліотека JavaFX [3], за допомогою якої була розроблена графічна частина проєкту.

2 ВИМОГИ

Основною вимогою для проєкту є створення програми мовою Java для візуалізації структури даних ArrayList.

Також вимогами до проєкту є наступні пункти:

- розробка графічного інтерфейсу;
- візуалізація структури даних ArrayList;
- контроль структури даних через графічний інтерфейс;
- створення кнопки для додавання елемента;
- створення кнопки для видалення елемента;
- створення кнопки для очищення всіх елементів;
- створення кнопки для сортування елементів за зростанням або спаданням;
- створення кнопки для пошуку елемента за його індексом;
- створення кнопки виведення інформації про розробників проєкту;
- створення кнопки виведення інформації про програму.

3 ДИЗАЙН

Графічний інтерфейс проєкту був розроблений за допомогою бібліотеки JavaFX.

Програма розроблена в єдиному стилі. Для оформлення було використано три основні кольори: жовтий, блакитний та білий.

Головне вікно програми зображено на рисунку 3.1.

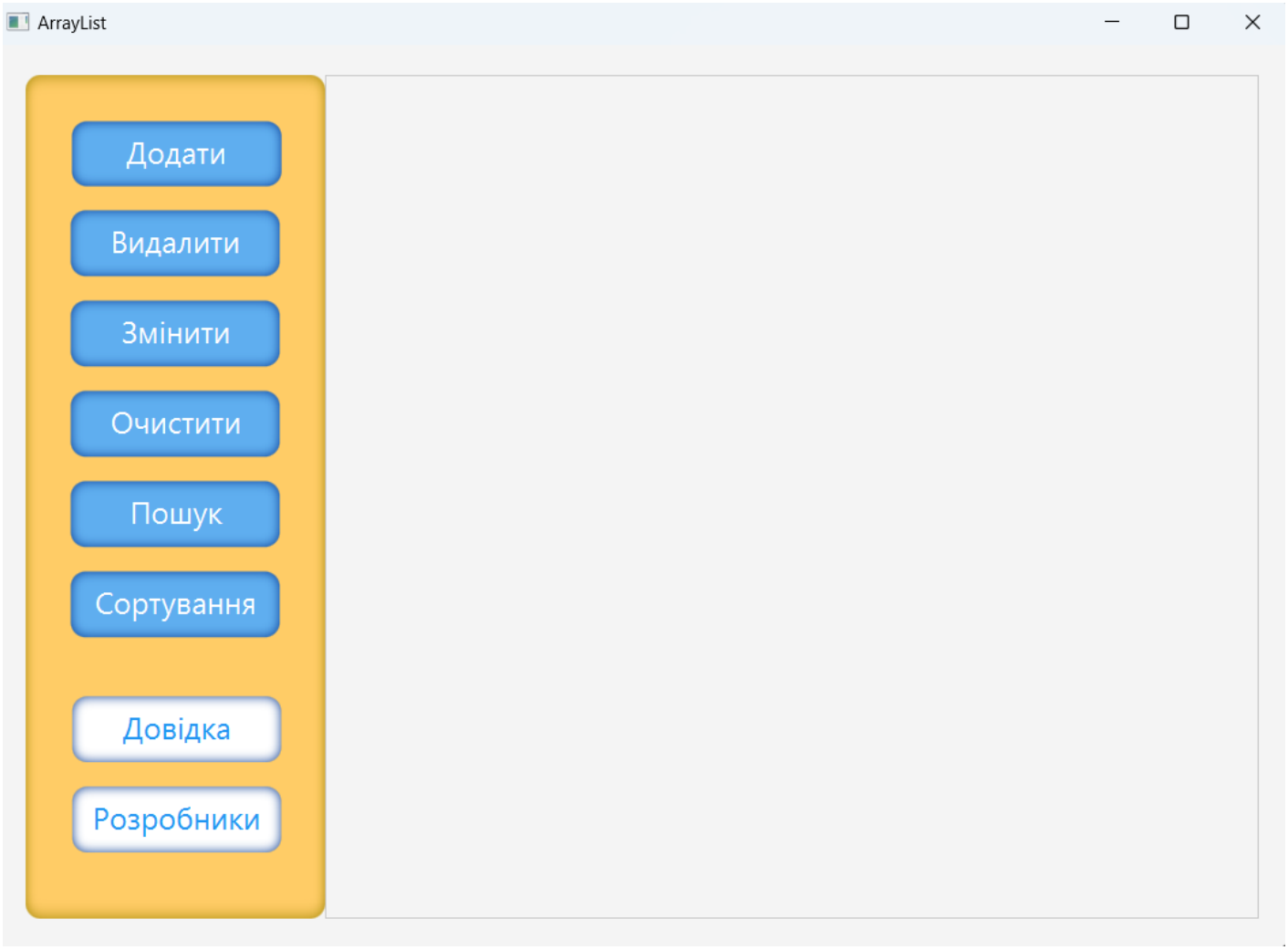


Рисунок 3.1 – Головне вікно

При натисненні на кнопку «Додати», з’являється модальне вікно «Додати значення до ArrayList», зображене на рисунку 3.2. Також користувач моє змогу ввести необхідне значення та вибрати необхідний колір, використовуючи кольорову палітру (рис. 3.3).

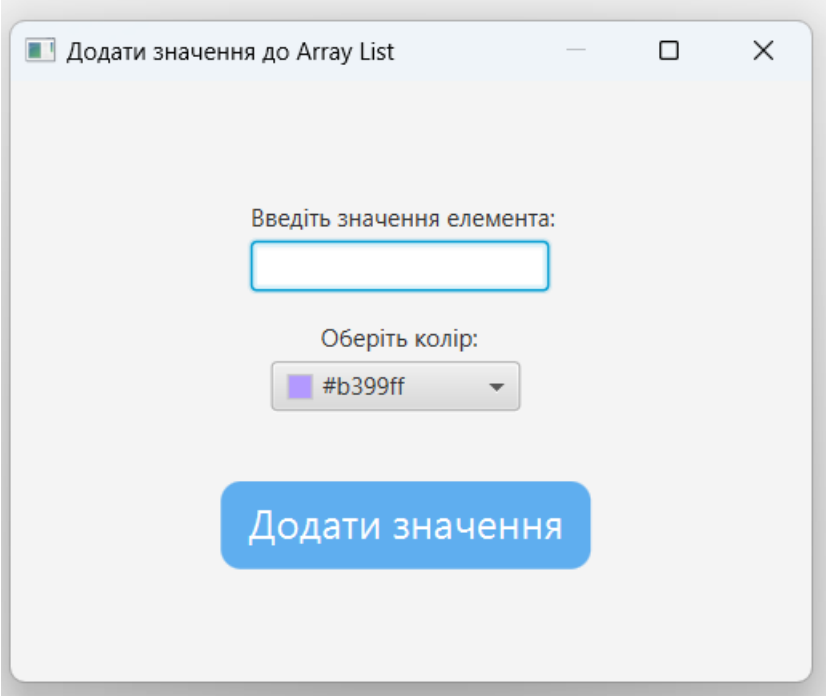


Рисунок 3.2 – Модальне вікно «Додати значення до ArrayList»

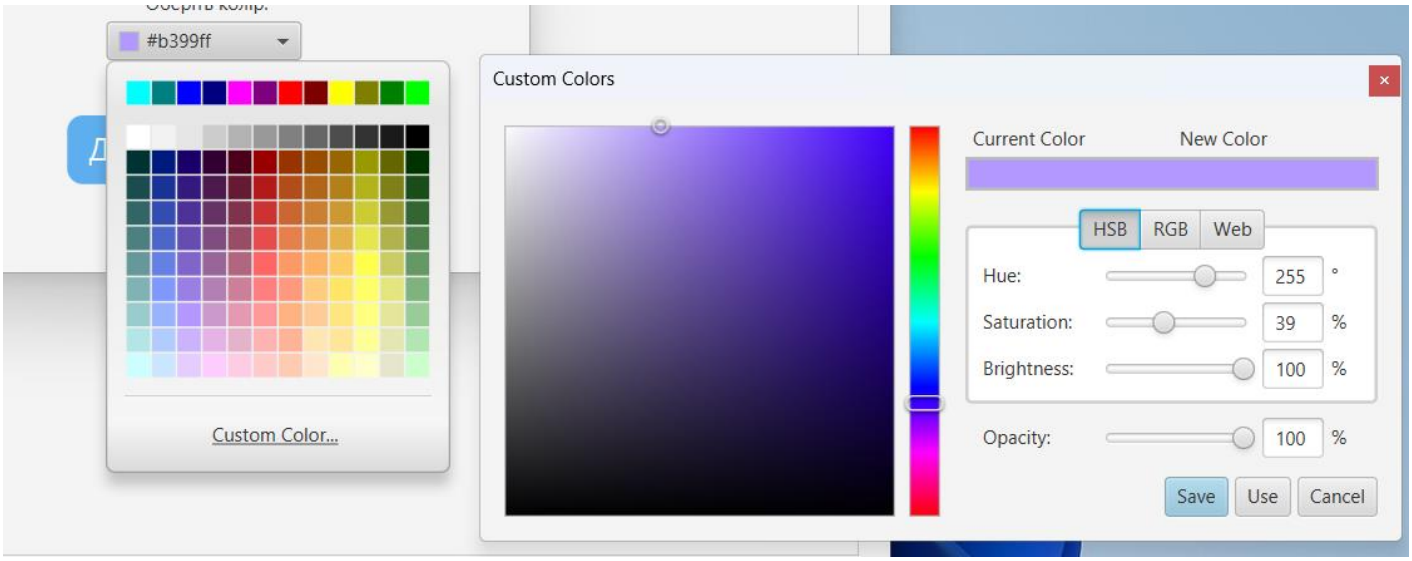


Рисунок 3.3 – Вибір кольору

При натисненні на кнопку «Видалити», з’являється модальне вікно «Видалити», зображене на рисунку 3.4.

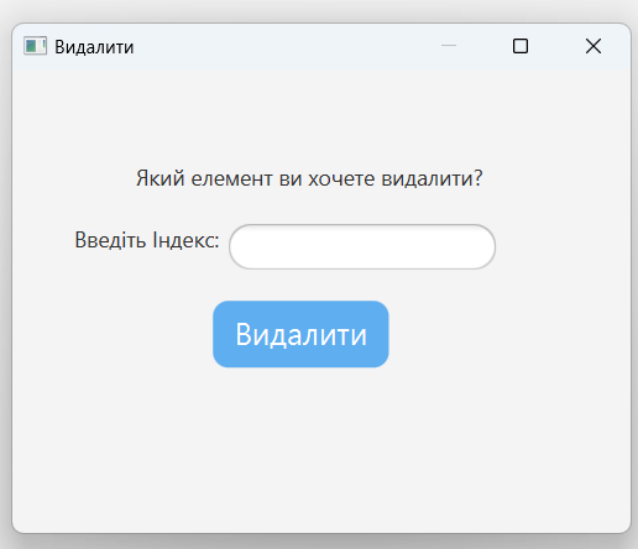


Рисунок 3.4 – Модальне вікно «Видалити»

При натисненні на кнопку «Змінити», з’являється модальне вікно «Змінити значення елемента в ArrayList», зображене на рисунку 3.5.

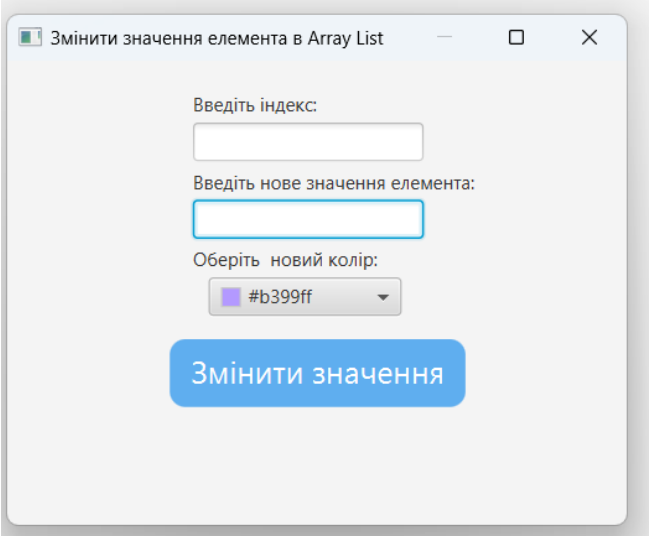


Рисунок 3.5 – Модальне вікно «Змінити значення елемента в ArrayList»

При натисненні на кнопку «Очистити», з’являється модальне вікно «Очистити ArrayList», зображене на рисунку 3.6.

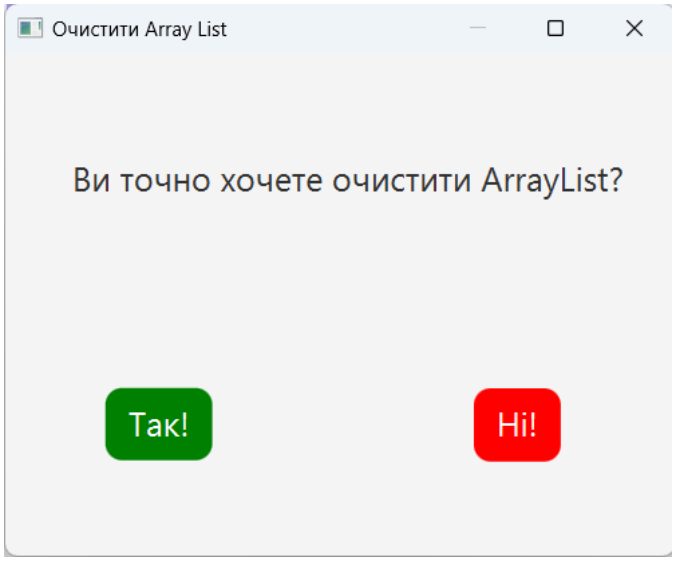


Рисунок 3.6 – Модальне вікно «Очистити ArrayList»

При натисненні на кнопку «Пошук», з’являється модальне вікно «Пошук», зображене на рисунку 3.7.

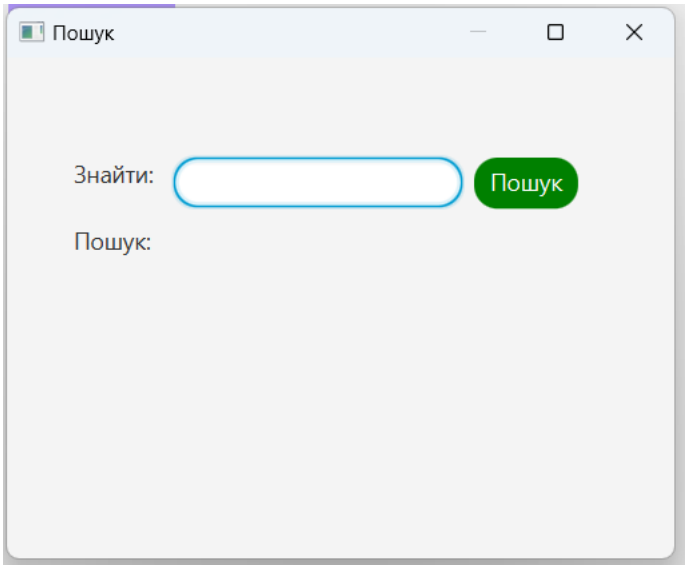


Рисунок 3.7 – Модальне вікно «Пошук»

При натисненні на кнопку «Сортування», з’являється модальне вікно «Сортування елементів», зображене на рисунку 3.8.

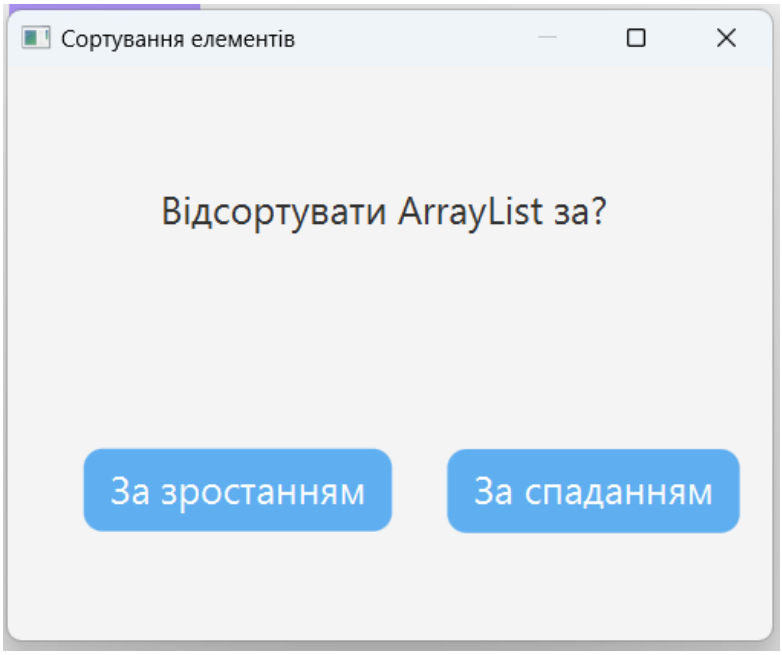


Рисунок 3.8 – Модальне вікно «Сортування елементів»

При натисненні на кнопку «Довідка», з’являється модальне вікно «Про програму», зображене на рисунку 3.9.

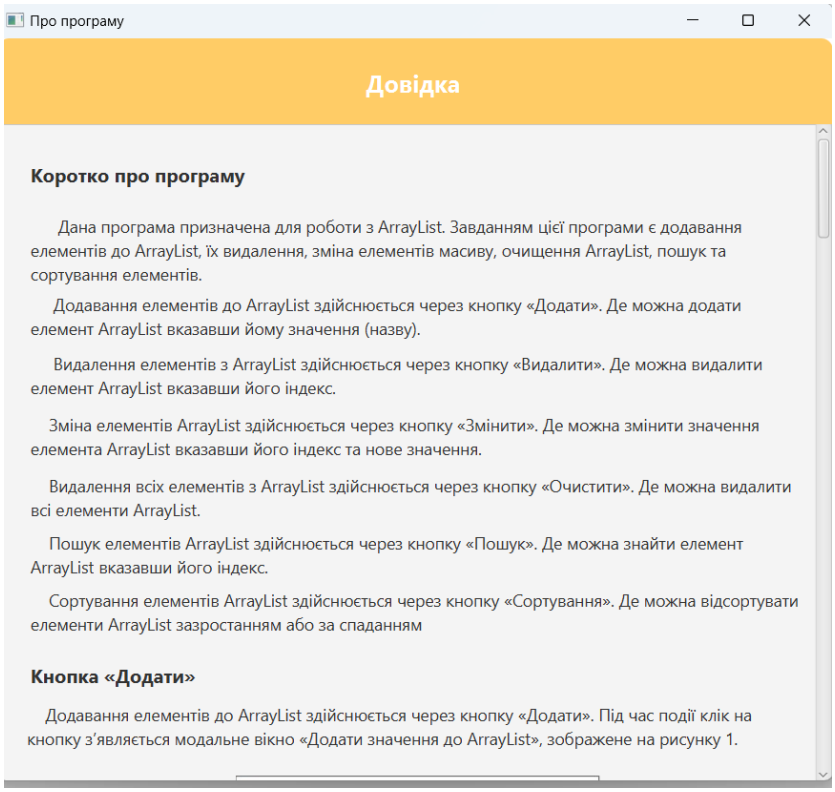


Рисунок 3.9 – Модальне вікно «Про програму»

При натисненні на кнопку «Розробники», з’являється модальне вікно «Про розробників», зображене на рисунку 3.10.

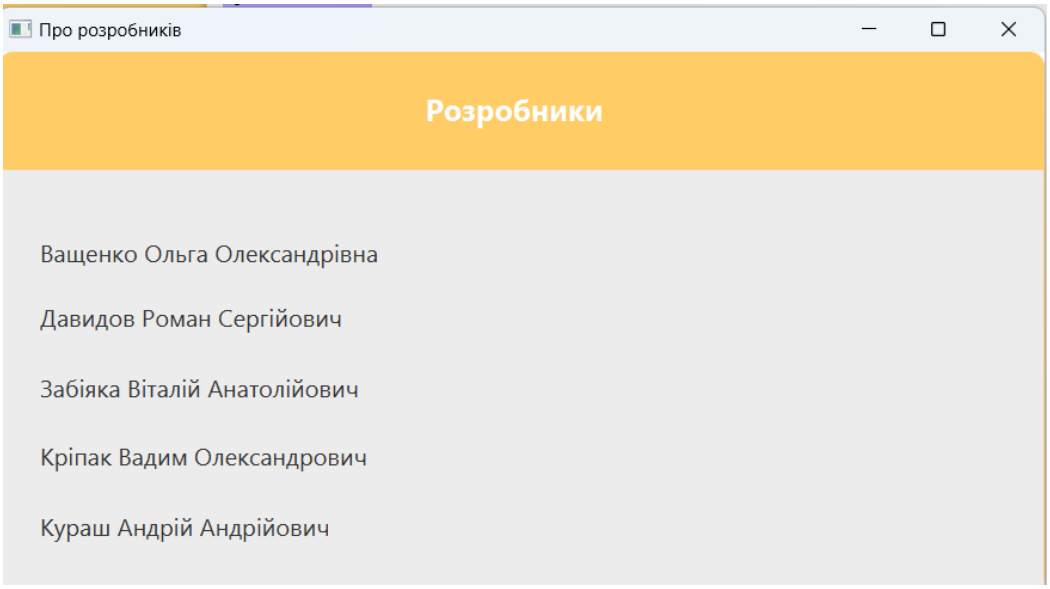


Рисунок 3.10 – Модальне вікно «Про розробників»

4 ДІАГРАМИ

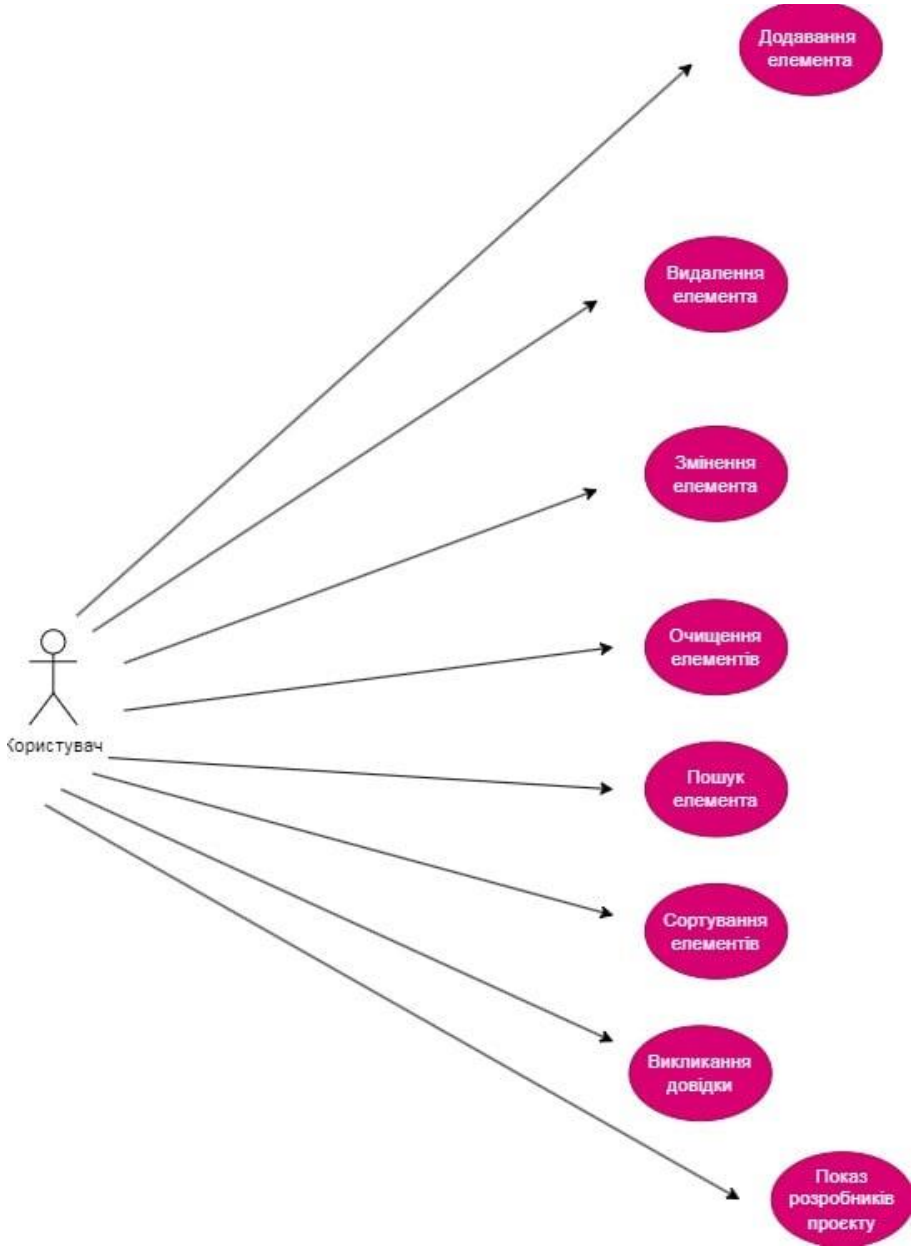


Рисунок 4.1 – Use-case діаграма

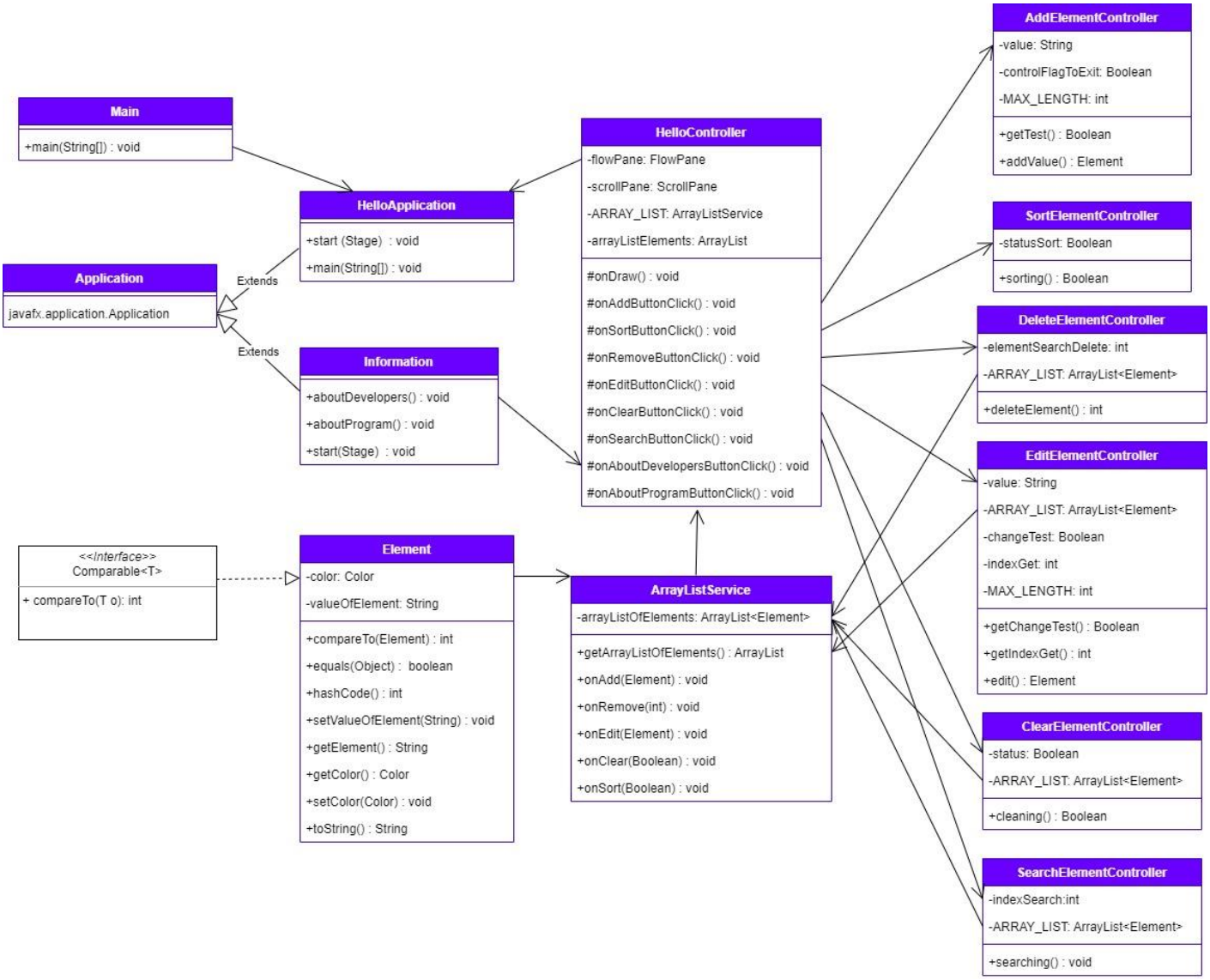


Рисунок 4.2 – Діаграма класів

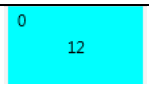
5 КОД З КОМЕНТАРЯМИ

Код з коментарями наведено в додатку А.

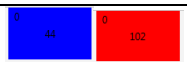
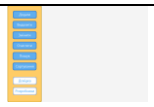
6 ЗВІТ ПРО ТЕСТУВАННЯ

Для перевірки графічного інтерфейсу було проведено тести кнопок та можливостей програми (таб. 6.1).

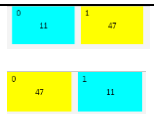
Таблиця 6.1 – Тести програми

Іденти-фікатор	Опис	Кроки	Вхідні дані	Очікуваний Результат	Фактичний результат	0/1
«До-дати»	Кнопка може додавати елементи до графічної зони, вказавши при цьому значення елемента та обравши колір	Натиснути кнопку «Додати», ввести значення елемента та обрати певний колір і натиснути «Додати значення»	Значення елемента: «12», обраний колір: «Cyan»	Відображення нового елементу кольору «Cyan» зі значенням «12» в графічній зоні	 Створення нового елемента зі значенням «12» та індексом «0» в графічній зоні(рис. 6.1)	1
«Вида-лити»	Кнопка може видаляти певний елемент з графічної зони, вказавши його індекс	Натиснути кнопку «Видалити» та ввести індекс елемента, що потрібно видалити	Індекс елемента: «0»	Видалення з графіки елемента з індексом «0»	 Елемент з індексом «0» було видалено з графічної зони(рис 6.2)	1

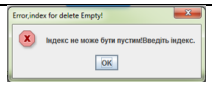
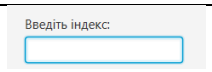
Продовження таблиці 6.1

Іденти-фікатор	Опис	Кроки	Вхідні дані	Очікуваний Результат	Фактичний результат	0/1
«Змінити»	Кнопка може змінювати значення елемента, попередньо вказавши індекс, і обрати нове значення елемента та його колір	Натиснути кнопку «Змінити», ввести індекс елемента, його нове значення і колір	Індекс елемента: «0», нове значення: «102», новий колір: «Red»	Зміна 0-вого елементу з кольором «Blue», значенням «44» на елемент кольору «Red» зі значенням «102»	 Елемент змінив свій колір з синього на червоний та значення з «44» на «102»(рис. 6.3)	1
«Очистити»	Кнопка повністю очищає екран після підтвердження операції	Натиснути кнопку «Очистити» та обрати кнопку «Так»	-	Очищення екрана від всіх елементів	 Графічна зона повістю остилася від елементів(рис. 6.4)	1

Продовження таблиці 6.1

Іденти-фікатор	Опис	Кроки	Вхідні дані	Очікуваний Результат	Фактичний результат	0/1
«Пошук»	Кнопка шукає елемент за його індексом	Натиснути кнопку «Пошук» та ввести індекс шуканого елемента	Індекс шуканого елемента: «0»	Виведення елемента з індексом «0» на графічну зону	 Елемент з індексом 0 виведений на екран(рис. 6.5)	1
«Сортування»	Кнопка сортує елементи за зростанням або за спаданням	Натиснути кнопку «Сортування» і обрати кнопку «За спаданням»	-	Виведення елементів на графічну зону від більшого до меншого	 Елементи було відсортовано за зростанням(рис. 6.6, 6.7)	1
«Довідка»	Кнопка показує користувачеві інструкцію до програми	Натиснути кнопку «Довідка»	-	Виведення інструкції про програму на екран	Виведено інформацію про програму(рис 3.8)	1

Продовження таблиці 6.1

Іденти-фікатор	Опис	Кроки	Вхідні дані	Очікуваний Результат	Фактичний результат	0/1
«Розробники»	Кнопка містить інформацію про розробників програми	Натиснути кнопку «Розробники»	-	Виведення інформації про розробників на екран	Виведено інформацію про розробників (рис 3.9)	1
Заповненість індекса при видаленні чи зміні	-	Натиснути кнопку «Видалити», «Змінити», «Пошук»	В поле індекс нічого не ввести	Повідомлення про необхідність введення індексу	 Виведення повідомлення (рис. 6.8)	1
Введення неіснуючого індексу	-	Натиснути кнопку «Видалити», «Змінити», «Пошук»	В поле індекс ввести значення індексу, якого не існує	Неможливість введення	 Неможливо вказати індекс, якого не існує	1

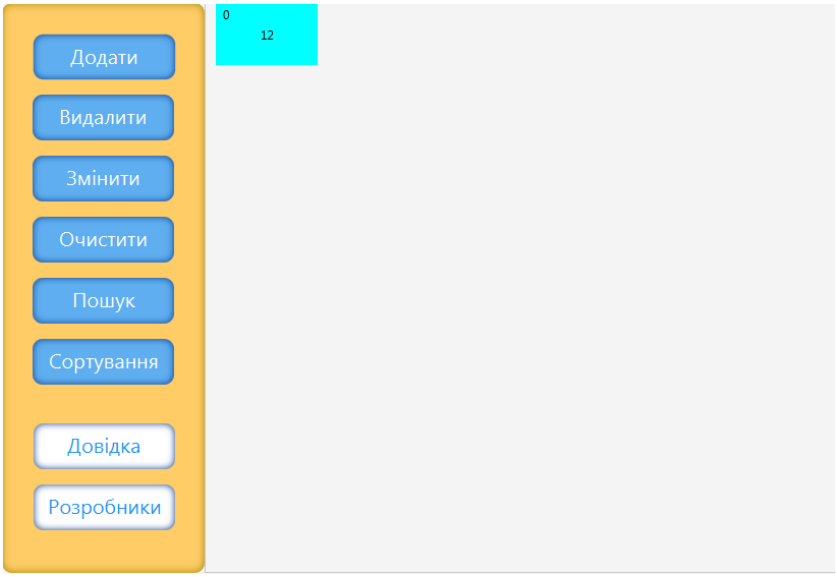


Рисунок 6.1 – Перевірка додавання елементу до графічної зони

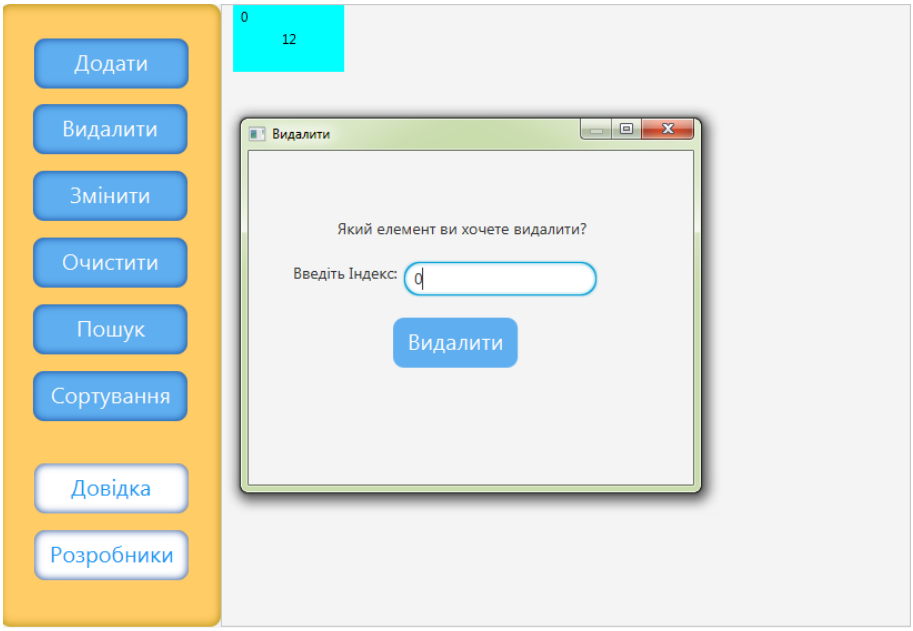


Рисунок 6.2 – Перевірка видалення елементу з графічної зони

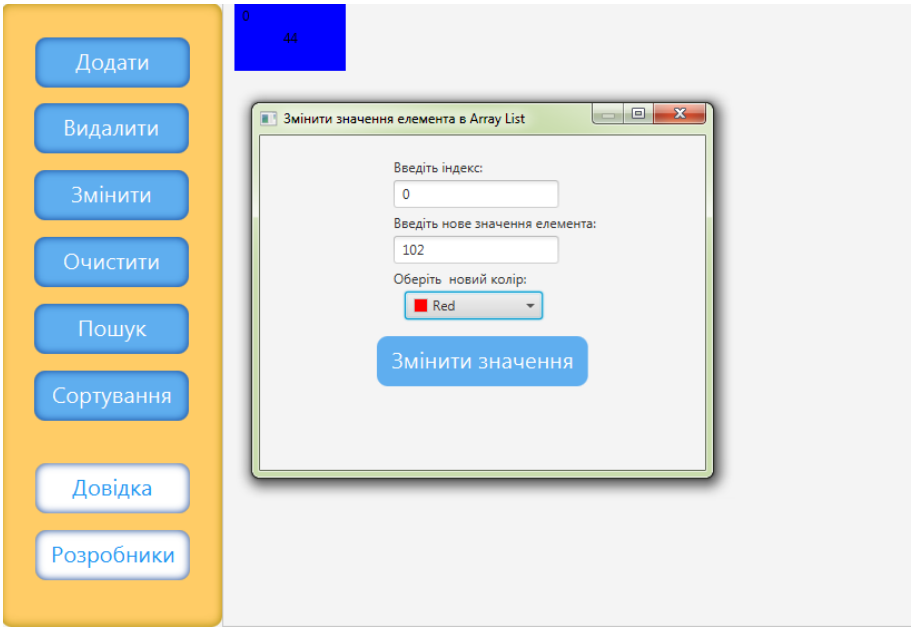


Рисунок 6.3 – Перевірка змінення елементу

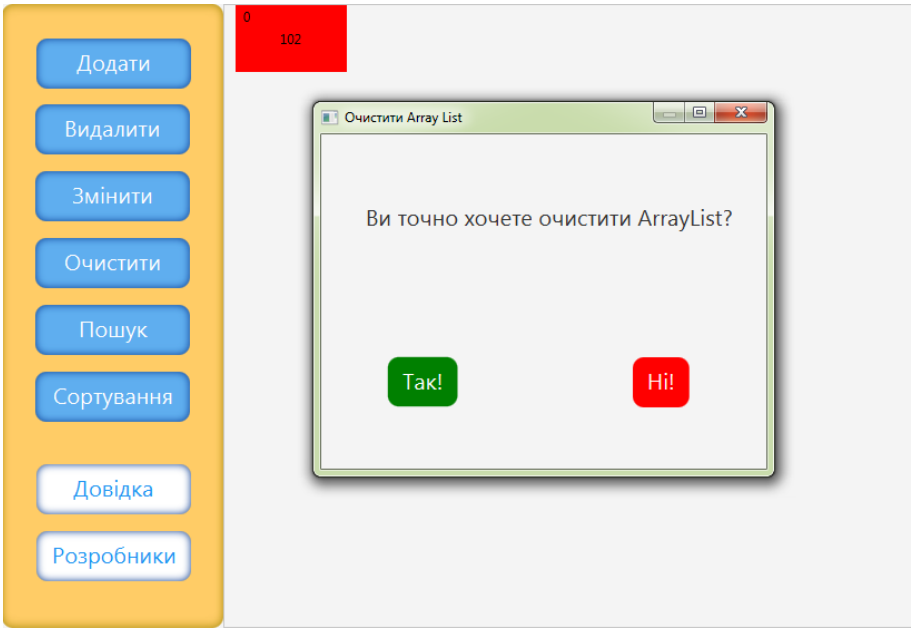


Рисунок 6.4 – Перевірка повного очищення графічної зони

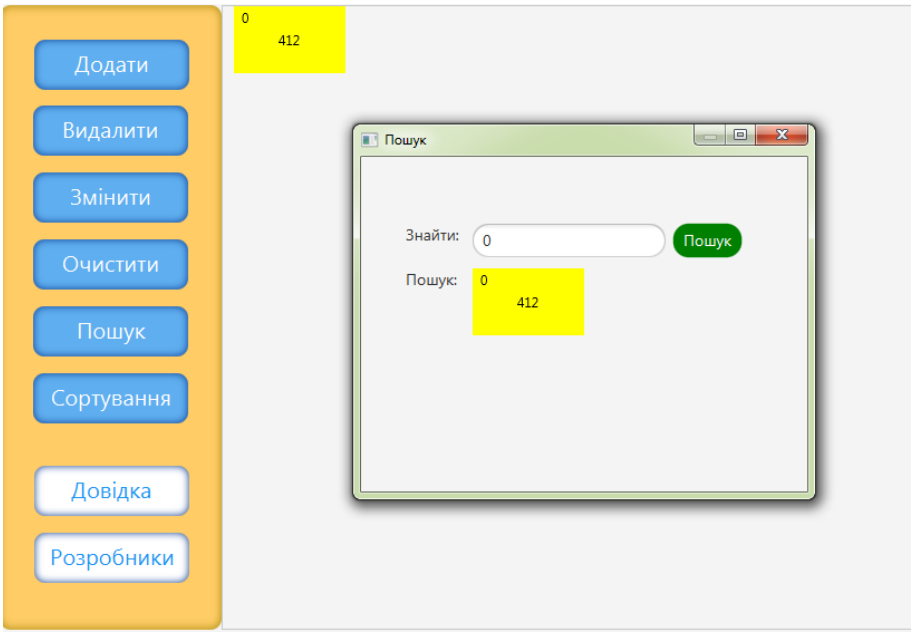


Рисунок 6.5 – Перевірка пошуку елементів за індексом

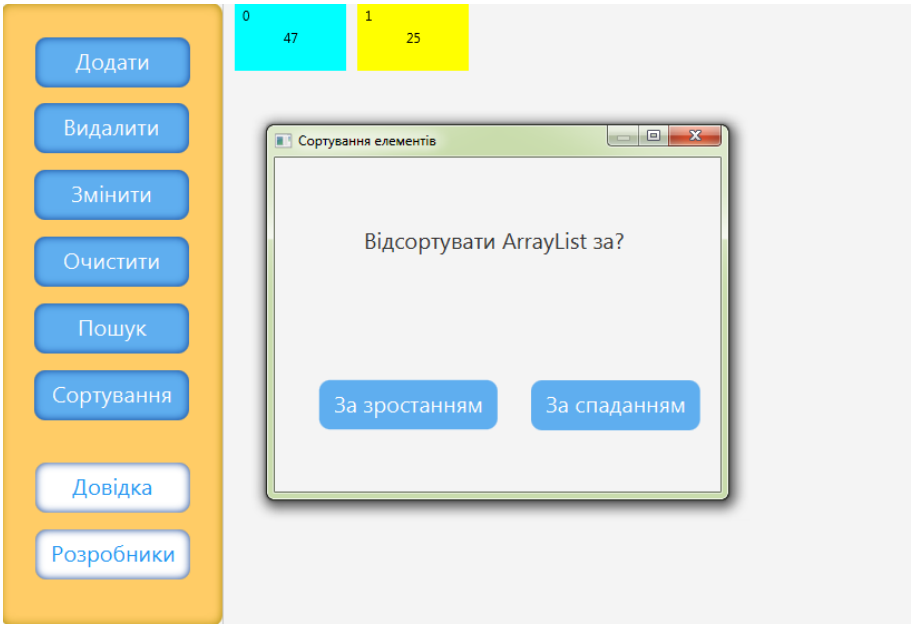


Рисунок 6.6 – Перевірка сортування за спаданням

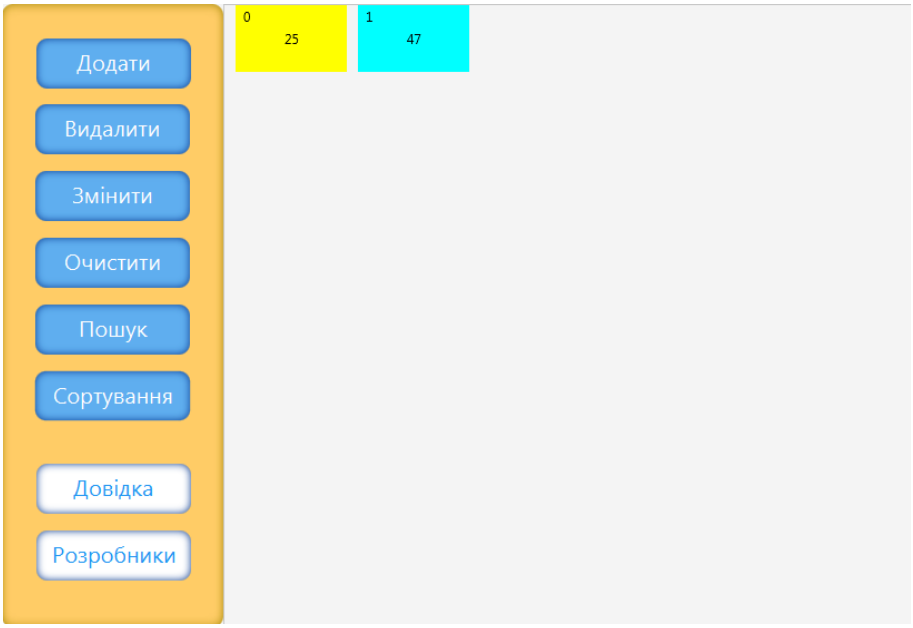


Рисунок 6.7 – Перевірка сортування за зростанням

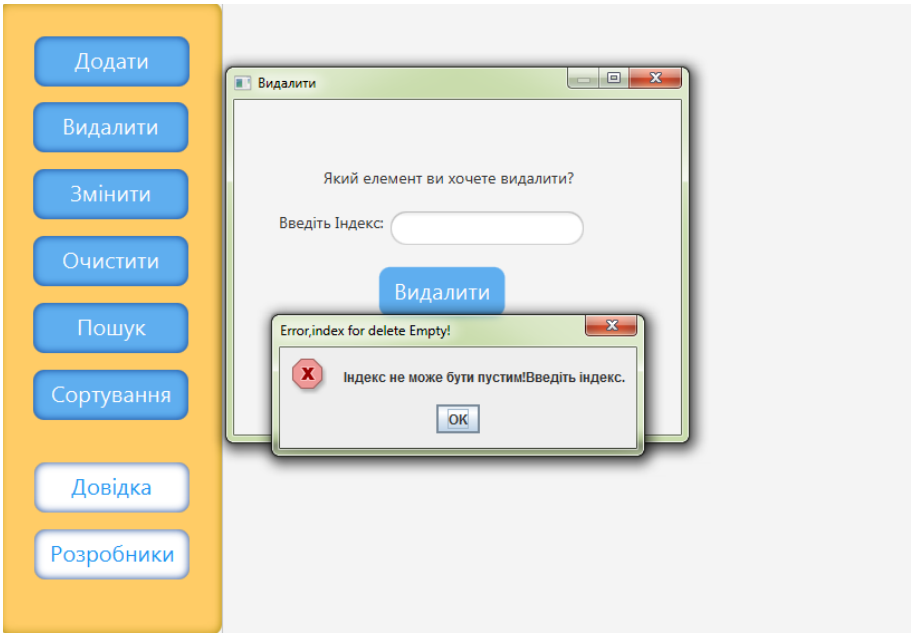


Рисунок 6.8 – Перевірка вказання пустого індексу при видаленні елемента

При спробі додавання, змінення або видалення елементів масиву, можна додавати лише існуючі значення. Вікно адаптується під користувача при додаванні та видаленні елементів.

7 ВНЕСОК КОЖНОГО УЧАСНИКА



Рисунок 7.1 – Аналіз зусиль

8 ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

Коротко про програму

Дана програма призначена для роботи з ArrayList. Завданням цієї програми є додавання елементів до ArrayList, їх видалення, зміна елементів масиву, очищення ArrayList, пошук та сортування елементів.

Додавання елементів до ArrayList здійснюється через кнопку «Додати». Де можна додати елемент ArrayList вказавши йому значення (назву).

Видалення елементів з ArrayList здійснюється через кнопку «Видалити». Де можна видалити елемент ArrayList вказавши його індекс.

Зміна елементів ArrayList здійснюється через кнопку «Змінити». Де можна змінити значення елемента ArrayList вказавши його індекс та нове значення.

Видалення всіх елементів з ArrayList здійснюється через кнопку «Очистити». Де можна видалити всі елементи ArrayList.

Пошук елементів ArrayList здійснюється через кнопку «Пошук». Де можна знайти елемент ArrayList вказавши його індекс.

Сортування елементів ArrayList здійснюється через кнопку «Сортування». Де можна відсортувати елементи ArrayList за зростанням або за спаданням.

Кнопка «Додати»

Додавання елементів до ArrayList здійснюється через кнопку «Додати». Під час події клік на кнопку з’являється модальне вікно «Додати значення до ArrayList», зображене на рисунку 8.1.

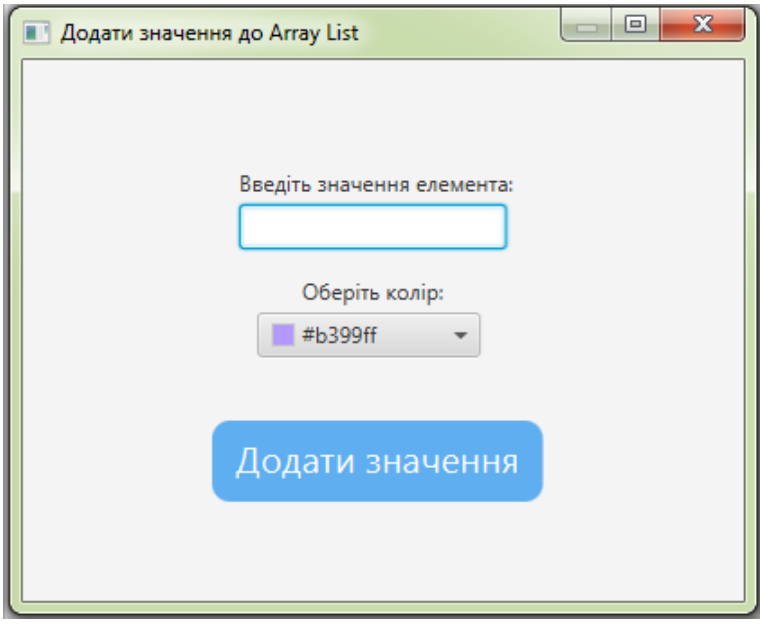


Рисунок 8.1 – Модальне вікно «Додати значення до ArrayList»

Для додавання елементів до ArrayList необхідно в даному вікні вказати значення елемента, обрати колір заливки та натиснуту на кнопку «Додати значення».

Кнопка «Видалити»

Видалення елементів з ArrayList здійснюється через кнопку «Видалити». Під час події клік на кнопку з’являється модальне вікно «Видалити», зображене на рисунку 8.2.

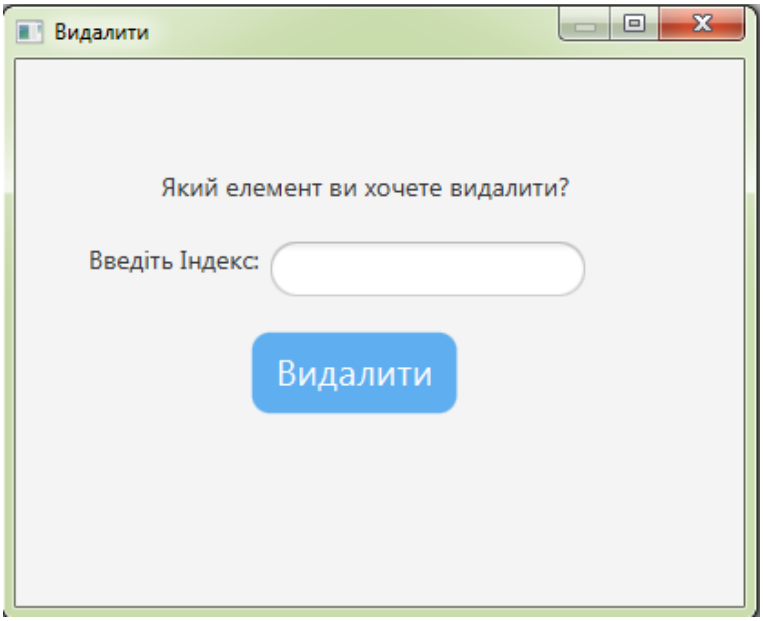


Рисунок 8.2 – Модальне вікно «Видалити»

Для видалення елементів з ArrayList необхідно в даному вікні вказати індекс елемента та натиснуту на кнопку «Видалити».

Кнопка «Змінити»

Зміна елементів ArrayList здійснюється через кнопку «Змінити». Під час події клік на кнопку з’являється модальне вікно «Змінити значення елемента в ArrayList», зображене на рисунку 8.3.

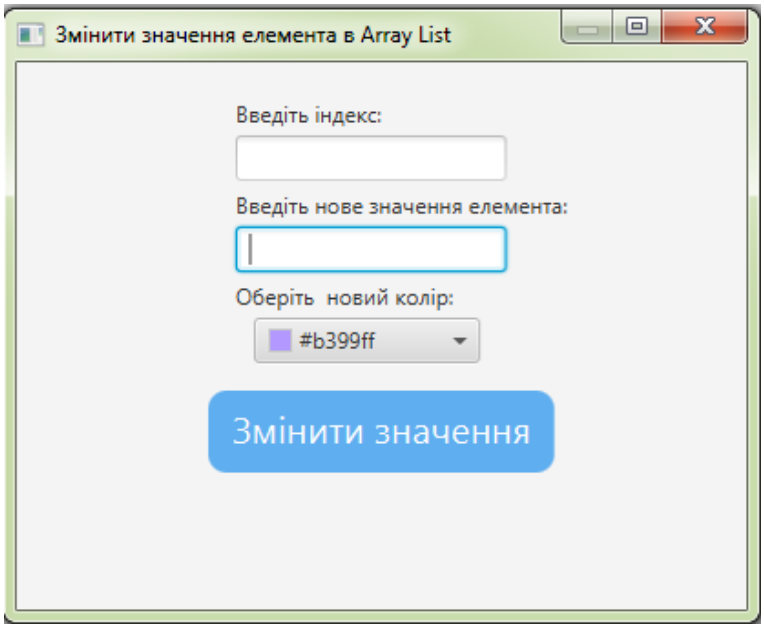


Рисунок 8.3 – Модальне вікно «Змінити значення елемента в ArrayList»

Для змінення елементів в ArrayList необхідно в даному вікні вказати індекс елемента, його нове значення, колір заливки та натиснуту на кнопку «Додати значення».

Кнопка «Очистити»

Видалення всіх елементів з ArrayList здійснюється через кнопку «Очистити». Під час події клік на кнопку з’являється модальне вікно «Очистити Array List», зображене на рисунку 8.4.

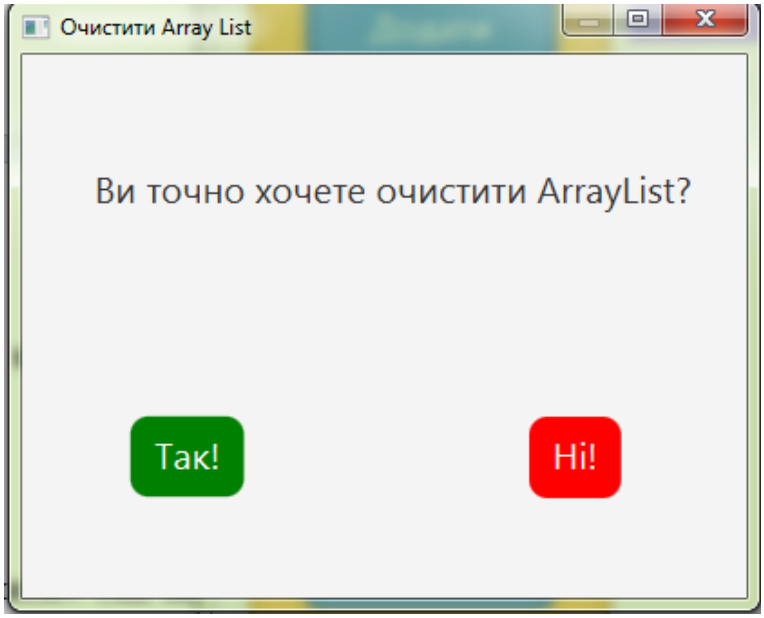


Рисунок 8.4 – Модальне вікно «Очистити Array List»

Для очищення ArrayList необхідно в даному вікні підтвердити дію очищення натиснувши на кнопку «Так!».

Кнопка «Пошук»

Пошук елементів ArrayList здійснюється через кнопку «Пошук». Під час події клік на кнопку з'являється модальне вікно «Пошук», зображене на рисунку 8.5.

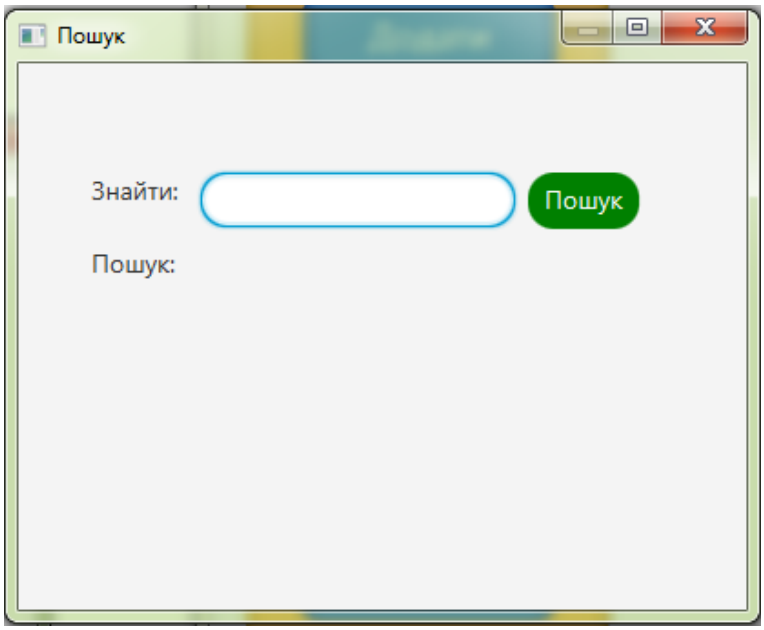


Рисунок 8.5 – Модальне вікно «Пошук»

Для пошуку елементів ArrayList необхідно в даному вікні вказати індекс елемента та натиснути на кнопку «Пошук».

Кнопка «Сортування»

Сортування елементів ArrayList здійснюється через кнопку «Сортування». Під час події клік на кнопку з’являється модальне вікно «Сортування елементів», зображене на рисунку 8.6.

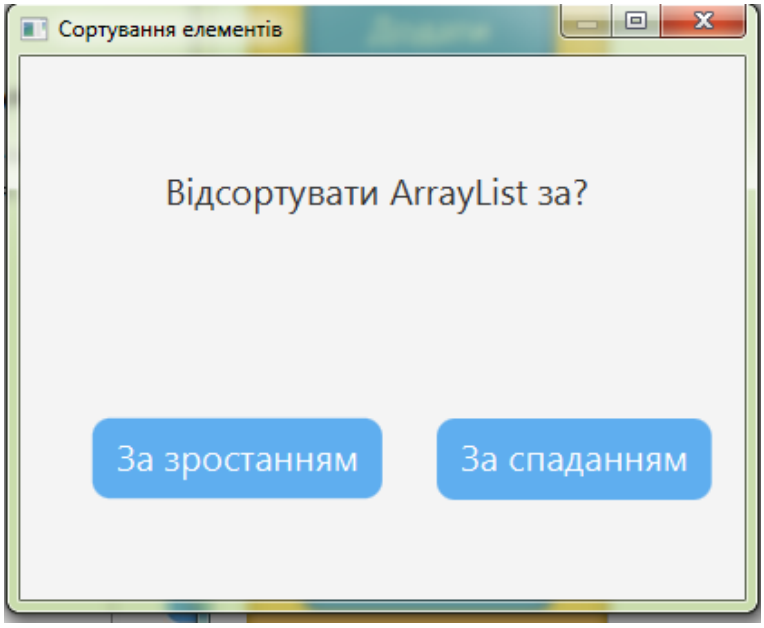


Рисунок 8.6 – Модальне вікно «Сортування елементів»

Для сортування елементів ArrayList за зростанням необхідно в даному вікні натиснути на кнопку «За зростанням». Для сортування елементів ArrayList за спаданням, необхідно натиснути на кнопку «За спаданням».

9 ТЕЗИ

Візуалізація структури даних ArrayList

Автори (Ващенко О.О., студентка гр. ІН-06-2; Давидов Р.С., студент гр. ІН-06-2;
Забіяка В.А., студент гр. ІН-06-2; Кріпак В.О., студент гр. ІН-06-2;
Кураш А.А., студент гр. ІН-06-2)

Сумський державний університет, м. Суми, Україна

Структурою даних для проєкту було обрано ArrayList. Він реалізує інтерфейс списку, де елементи можна додавати та видаляти зі списку динамічним чином.

Структура даних ArrayList у Java представлена класом ArrayList, який є частиною «java.util». Клас даної структури даних реалізує інтерфейс List, який, у свою чергу є наслідником інтерфейсу Collection.

Було створено програму, яка має наступні властивості та кнопки: додавання, видалення, пошук, сортування та змінення елементів, а також очищення екрану повністю.

Програма була графічно протестована розробниками проєкту. В результаті тестувань багів та помилок знайдено не було, а очікуваний результат співпадає з фактичним.

Керівник: Колесніков В.А., професор

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1 Java ArrayList. URL: https://www.w3schools.com/java/java_arraylist.asp (дата звернення: 30.09.2022).

2 Github. URL: https://github.com/ (дата звернення: 15.10.2022).

3 JavaFX. URL: https://openjfx.io/ (дата звернення: 15.10.2022).

ДОДАТОК А

ЛІСТИНГ КОДУ

HelloApplication.java

```
// Ващенко О.О., Давидов Р.С., Забіяка В.А., Кріпак В.О., Кураш А.А.
// ООП на мові Java
// Проєкт на тему "Візуалізація структури даних ArrayList"
// 25 грудня 2022
// Години : 150 годин
// Ми визнаємо, що це наша командна робота

/*
Дана програма призначена для роботи з ArrayList.
Завданням цієї програми є додавання елементів до ArrayList, їх видалення, зміна
елементів масиву, очищення ArrayList,
пошук та сортування елементів.
Додавання елементів до ArrayList здійснюється через кнопку «Додати», де можна додати
елемент, вказавши йому значення.
Видалення елементів з ArrayList здійснюється через кнопку «Видалити», де можна видалити
елемент, вказавши його індекс.
Зміна елементів ArrayList здійснюється через кнопку «Змінити», де можна змінити
значення елемента ArrayList вказавши
його індекс та нове значення.
Видалення всіх елементів з ArrayList здійснюється через кнопку «Очистити», де можна
видалити всі елементи ArrayList.
Пошук елементів ArrayList здійснюється через кнопку «Пошук», де можна знайти елемент
ArrayList вказавши його індекс.
Сортування елементів ArrayList здійснюється через кнопку «Сортування», де можна
відсортувати елементи ArrayList
за зростанням або за спаданням.
Отримання інформації про програму здійснюється через кнопку "Довідка".
Отримання інформації про розробників програми здійснюється через кнопку "Розробники".
 */

package com.example.arraylistapplication;

import javafx.application.Application;
import javafx.application.Platform;
import javafx.fxml.FXMLLoader;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.stage.Stage;

import java.io.IOException;

public class HelloApplication extends Application {
    @Override
    public void start(Stage primaryStage) throws IllegalStateException, IOException {
        FXMLLoader fxmlLoader = new
FXMLLoader(HelloApplication.class.getResource("hello-view.fxml"));
        Scene scene = new Scene(fxmlLoader.load(), 860, 600);
        primaryStage.setTitle("ArrayList");
        primaryStage.setScene(scene);
        primaryStage.setMinWidth(600);
        primaryStage.setMinHeight(650);
        primaryStage.setMaxHeight(650);
        Platform.runLater(primaryStage::show);
```

```
    }

    public static void main(String[] args) {
        launch();
    }
}
```

Main.java

```
// Клас призначений для запуску додатку за допомогою jar-файлу

package com.example.arraylistapplication;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        HelloApplication.main(args);
    }
}
```

HelloController.java

```
/* Клас призначений для взаємодії з графічним інтерфейсом, що містить відповідні
обробники
 подій натиснення на кнопки та метод-відображення структури ArrayList в графічній
області */

package com.example.arraylistapplication;


import javafx.fxml.FXML;
import javafx.geometry.Orientation;
import javafx.scene.control.ScrollPane;
import javafx.scene.layout.FlowPane;
import javafx.scene.layout.StackPane;
import javafx.scene.shape.Rectangle;
import javafx.scene.text.Text;

import java.io.IOException;
import java.util.ArrayList;

public class HelloController {
    @FXML
    private FlowPane flowPane;
    @FXML
    private ScrollPane scrollPane;
    static final ArrayListService ARRAY_LIST = new ArrayListService();
    static ArrayList<Element> arrayListElements =
ArrayListService.getArrayListOfElements();

    @FXML
    protected void onDraw() {
        scrollPane.viewportBoundsProperty().addListener((ov, oldBounds, bounds) -> {
            flowPane.setPrefWidth(bounds.getWidth());
            flowPane.setPrefHeight(bounds.getHeight());
        });

        flowPane.getChildren().clear();
        flowPane.setOrientation(Orientation.HORIZONTAL);
        flowPane.setVgap(10);
        flowPane.setHgap(10);

        for (int i = 0; i < arrayListElements.size(); i++) {
            Rectangle rect = new Rectangle(100, 60);
            rect.setFill(arrayListElements.get(i).getColor());
            Text text = new Text(arrayListElements.get(i).getElement());
            Text index = new Text(Integer.toString(i));
            index.setTranslateY(-20);
            index.setTranslateX(-40);
            StackPane stack = new StackPane();
            stack.getChildren().addAll(rect, index, text);
            flowPane.getChildren().addAll(stack);
            scrollPane.setContent(flowPane);
        }
    }

    @FXML
    protected void onAddButtonClick() {
        ARRAY_LIST.onAdd(AddElementController.addValue());
```

```
        onDraw();
    }

    @FXML
    protected void onRemoveButtonClick() {
        ARRAY_LIST.onRemove(DeleteElementController.deleteElement());
        onDraw();
    }

    @FXML
    protected void onEditButtonClick() {
        ARRAY_LIST.onEdit(EditElementController.edit());
        onDraw();
    }

    @FXML
    protected void onClearButtonClick() {
        ARRAY_LIST.onClear(ClearElementController.cleaning());
        onDraw();
    }

    @FXML
    protected void onSearchButtonClick() {
        SearchElementController.searching();
    }

    @FXML
    protected void onSortButtonClick() {
        ARRAY_LIST.onSort(SortElementController.sorting());
        onDraw();
    }

    @FXML
    protected void onAboutProgramButtonClick() throws IOException {
        Information.aboutProgram();
    }

    @FXML
    protected void onAboutDevelopersButtonClick() throws IOException {
        Information.aboutDevelopers();
    }
}
```

ArrayListService.java

```
// Клас призначений для зберігання ArrayList та здійснення основних дій над ним, за допомогою відповідних функцій

package com.example.arraylistapplication;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;

public class ArrayListService {
    private static ArrayList<Element> arrayListOfElements = new ArrayList<>();

    public static ArrayList getArrayListOfElements() {
        return arrayListOfElements;
    }

    public void onAdd(Element elementAdd) {
        if (AddElementController.getTest()) {
            arrayListOfElements.add(elementAdd);
        }
    }

    public void onRemove(int elementSearchDelete) {
        if (elementSearchDelete != arrayListOfElements.size()) {
            arrayListOfElements.remove(elementSearchDelete);
        }
    }

    public void onEdit(Element changeElements) {
        Boolean changeTest = EditElementController.getChangeTest();
        if (changeTest) {
            int indexOfEditElement = EditElementController.getIndexGet();
            arrayListOfElements.set(indexOfEditElement, changeElements);
        }
    }

    public void onClear(Boolean statusClear) {
        if (statusClear) {
            arrayListOfElements.clear();
        }
    }

    public void onSort(Boolean statusSort) {
        if (statusSort != null) {
            if (statusSort) {
                arrayListOfElements.sort(Collections.reverseOrder());
            } else {
                Collections.sort(arrayListOfElements);
            }
        }
    }
}
```

Information.java

```
// Клас призначений для формування модальних вікон про розробників та про програму

package com.example.arraylistapplication;

import javafx.application.Application;
import javafx.application.Platform;
import javafx.fxml.FXMLLoader;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.stage.Stage;

import java.io.IOException;

public class Information extends Application {
    public static void aboutDevelopers() throws IOException {
        FXMLLoader fxmlLoader = new
FXMLLoader(HelloApplication.class.getResource("info-developers.fxml"));
        Scene scene = new Scene(fxmlLoader.load(), 700, 400);
        Stage primaryStage = new Stage();
        primaryStage.setTitle("Про розробників");
        primaryStage.setScene(scene);
        primaryStage.setMinWidth(715);
        primaryStage.setMaxWidth(715);
        primaryStage.setMinHeight(400);
        primaryStage.setMaxHeight(400);
        Platform.runLater(primaryStage::show);
    }

    public static void aboutProgram() throws IOException {
        FXMLLoader fxmlLoader = new
FXMLLoader(HelloApplication.class.getResource("information.fxml"));
        Scene scene = new Scene(fxmlLoader.load(), 700, 660);
        Stage primaryStage = new Stage();
        primaryStage.setTitle("Про програму");
        primaryStage.setScene(scene);
        primaryStage.setMinWidth(715);
        primaryStage.setMaxWidth(715);
        primaryStage.setMinHeight(660);
        primaryStage.setMaxHeight(660);
        Platform.runLater(primaryStage::show);
    }

    public void start(Stage stage) {
    }
}
```

Element.java

```java
// Клас, об'єкти якого зберігаються в ArrayList, з відповідними методами та перевірками

package com.example.arraylistapplication;

import javafx.scene.paint.Color;

public class Element implements Comparable<Element> {
    private Color color;
    private String valueOfElement;

    public Element(String valueOfElement, Color color) {
        if (color == null) {
            throw new IllegalArgumentException("Колір не може бути null");
        }
        if (valueOfElement.isEmpty()) {
            throw new IllegalArgumentException("Рядок не може бути пустим");
        }
        this.valueOfElement = valueOfElement;
        this.color = color;
    }

    @Override
    public int compareTo(Element o1) {
        try {
            int get1 = Integer.parseInt(this.getElement());
            int get2 = Integer.parseInt(o1.getElement());
            return get1 - get2;
        } catch (Exception e) {
            return this.getElement().compareTo(o1.getElement());
        }
    }

    @Override
    public boolean equals(Object o) {
        if (this == o) return true;
        if (!(o instanceof Element element)) return false;
        return valueOfElement.equals(element.valueOfElement);
    }

    @Override
    public int hashCode() {
        return valueOfElement.hashCode();
    }

    public String getElement() {
        return valueOfElement;
    }

    public void setValueOfElement(String element) {
        if (valueOfElement.isEmpty()) {
            throw new IllegalArgumentException("Рядок не може бути пустим");
        }

        this.valueOfElement = element;
    }

    public Color getColor() {
```

```
        return color;
    }

    public void setColor(Color color) {
        if (color == null) {
            throw new IllegalArgumentException("Об'єкт не може бути null");
        }
        this.color = color;
    }

    @Override
    public String toString() {
        return "Element{" +
                "color=" + color +
                ", valueOfElement='" + valueOfElement + '\'' +
                '}';
    }
}
```

AddElementController.java

```java
/* Клас призначений для формування модального вікна, де користувач ввіши значення та
обравши колір,
додає елемент до ArrayList */

package com.example.arraylistapplication;

import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.Button;
import javafx.scene.control.ColorPicker;
import javafx.scene.control.Label;
import javafx.scene.control.TextField;
import javafx.scene.input.KeyCode;
import javafx.scene.layout.Pane;
import javafx.scene.paint.Color;
import javafx.stage.Modality;
import javafx.stage.Stage;


public class AddElementController {
    private static String value;
    private static Boolean controlFlagToExit;
    private static final int MAX_LENGTH = 14;

    public static Boolean getTest() {
        return controlFlagToExit;
    }

    public static Element addValue() {
        controlFlagToExit = false;
        Stage window = new Stage();
        window.initModality(Modality.APPLICATION_MODAL);
        Pane pane = new Pane();
        TextField elementValue = new TextField();
        Label labelElementValue = new Label("Введіть значення елемента:");
        Label labelColorPicker = new Label("Оберіть колір:");
        Button addButton = new Button("Додати значення");
        ColorPicker colorPicker = new ColorPicker();
        colorPicker.setValue(Color.rgb(179, 153, 255));

        elementValue.textProperty().addListener((observable, oldValue, newValue) -> {
            if (!elementValue.getText().isEmpty()) {
                int value = elementValue.getLength();
                if (value >= MAX_LENGTH) {
                    elementValue.setText(oldValue);
                }
            }
        });

        addButton.setOnAction(e -> {
            if (elementValue.getText().isEmpty()) {
                value = "елемент";
            } else {
                value = elementValue.getText();
            }
            window.close();
            controlFlagToExit = true;
        });
```

```
        labelElementValue.relocate(120, 60);
        elementValue.relocate(120, 80);
        labelColorPicker.relocate(155, 120);
        colorPicker.relocate(130, 140);
        addButton.relocate(105, 200);

        addButton.setStyle("-fx-background-color: #5faeef;" +
                "-fx-background-radius: 10;" +
                " -fx-font-size: 20;" +
                "-fx-text-fill: white;");

        pane.getChildren().addAll(labelElementValue, elementValue, addButton,
colorPicker, labelColorPicker);
        Scene scene = new Scene(pane, 400, 300);
        scene.setOnKeyPressed(event -> {
            if (event.getCode() == KeyCode.ESCAPE) {
                window.close();
            }
        });

        window.setScene(scene);
        window.setTitle("Додати значення до Array List");
        window.showAndWait();

        Element addingElement;
        if (value == null) {
            addingElement = new Element("value", Color.rgb(179, 153, 255));
        } else {
            addingElement = new Element(value, colorPicker.getValue());
        }

        return addingElement;
    }
}
```

ClearElementController.java

```
// Клас призначений для формування модального вікна, де користувач може підтвердити або відмінити очищення  ArrayList

package com.example.arraylistapplication;

import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.Button;
import javafx.scene.control.Label;
import javafx.scene.input.KeyCode;
import javafx.scene.layout.Pane;
import javafx.stage.Modality;
import javafx.stage.Stage;

import java.util.ArrayList;


public class ClearElementController {
    private static Boolean status;
    private static final ArrayList<Element> ARRAY_LIST =
ArrayListService.getArrayListOfElements();

    public static Boolean cleaning() {
        Stage window = new Stage();
        window.initModality(Modality.APPLICATION_MODAL);
        Pane pane = new Pane();
        Label labelClearOn = new Label("Ви точно хочете очистити ArrayList?");
        Button clearTrue = new Button("Так!");
        Button clearFalse = new Button("Ні!");
        Label labelClearOff = new Label("ArrayList пустий!");
        Button clearOff = new Button("Ок!");
        status = false;

        clearTrue.setOnAction(e -> {
            status = true;
            window.close();
        });

        clearOff.setOnAction(e -> {
            status = false;
            window.close();
        });

        clearFalse.setOnAction(e -> {
            status = false;
            window.close();
        });

        labelClearOn.relocate(40, 60);
        clearTrue.relocate(60, 200);
        clearFalse.relocate(280, 200);

        labelClearOff.relocate(120, 60);
        clearOff.relocate(160, 100);

        clearTrue.setStyle("-fx-background-color: #008000;" +
                "-fx-background-radius: 10;" +
                " -fx-font-size: 20;" +
```

```
                "-fx-text-fill: white;");
        clearFalse.setStyle("-fx-background-color: red;" +
                "-fx-background-radius: 10;" +
                " -fx-font-size: 20;" +
                "-fx-text-fill: white;");

        labelClearOn.setStyle(" -fx-font-size: 20;");
        labelClearOff.setStyle(" -fx-font-size: 20;");
        clearOff.setStyle("-fx-background-color: #34de34;" +
                "-fx-background-radius: 10;" +
                " -fx-font-size: 20;" +
                "-fx-text-fill: white;");

        if (ARRAY_LIST.size() > 0) {
            pane.getChildren().addAll(labelClearOn, clearTrue, clearFalse);
            Scene scene = new Scene(pane, 400, 300);
            scene.setOnKeyPressed(event -> {
                if (event.getCode() == KeyCode.ESCAPE) {
                    window.close();
                }
            });

            window.setScene(scene);
            window.setTitle("Очистити Array List");
            window.showAndWait();
        } else {
            pane.getChildren().addAll(labelClearOff, clearOff);
            Scene scene = new Scene(pane, 400, 300);
            scene.setOnKeyPressed(event -> {
                if (event.getCode() == KeyCode.ESCAPE) {
                    window.close();
                }
            });

            window.setScene(scene);
            window.setTitle("Array List пустий");
            window.showAndWait();
        }
        return status;
    }
}
```

DeleteElementController.java

```
/* Клас призначений для формування модального вікна, де користувач ввіши індекс
елементу,
видаляє елемент з ArrayList */

package com.example.arraylistapplication;

import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.Button;
import javafx.scene.control.Label;
import javafx.scene.control.TextField;
import javafx.scene.input.KeyCode;
import javafx.scene.layout.Pane;
import javafx.stage.Modality;
import javafx.stage.Stage;

import java.util.ArrayList;

import static javax.swing.JOptionPane.ERROR_MESSAGE;
import static javax.swing.JOptionPane.showMessageDialog;

public class DeleteElementController {
    private static int elementSearchDelete;
    private static final ArrayList<Element> ARRAY_LIST =
ArrayListService.getArrayListOfElements();

    public static int deleteElement() {

        Stage window = new Stage();
        window.initModality(Modality.APPLICATION_MODAL);
        Pane pane = new Pane();
        TextField elementDelete = new TextField();
        Label textDeleteLabel = new Label("Який елемент ви хочете видалити?");
        Button deleteButton = new Button("Видалити");
        Label indexLabel = new Label("Введіть Індекс:");

        elementDelete.textProperty().addListener((observable, oldValue, newValue) -> {
            if (!newValue.matches("\\d*")) {
                elementDelete.setText(newValue.replaceAll("\\D", ""));
            }
            if (!elementDelete.getText().isEmpty()) {
                int value = Integer.parseInt(newValue);
                if (value >= ARRAY_LIST.size()) {
                    elementDelete.setText(oldValue);
                }
            }
        });

        elementSearchDelete = ARRAY_LIST.size();

        deleteButton.setOnAction(e -> {
            if (elementDelete.getText().isEmpty()) {
                showMessageDialog(null,
                        "Індекс не може бути пустим!Введіть індекс.", "Error, index for
delete Empty!",
                        ERROR_MESSAGE);
            } else {
                String text1 = elementDelete.getText();
```

```
                elementSearchDelete = Integer.parseInt(text1);
                window.close();
            }
        });

        textDeleteLabel.relocate(80, 60);
        elementDelete.relocate(140, 100);
        deleteButton.relocate(130, 150);
        indexLabel.relocate(40, 100);

        textDeleteLabel.setStyle("-fx-background-radius: 14;" +
                " -fx-font-size: 14;"/**/);

        indexLabel.setStyle("-fx-background-radius: 14;" +
                " -fx-font-size: 14;"/**/);

        deleteButton.setStyle("-fx-background-color: #5faeef;" +
                "-fx-background-radius: 10;" +
                " -fx-font-size: 20;" +
                "-fx-text-fill: white;");

        elementDelete.setStyle("-fx-background-radius: 14;" +
                " -fx-font-size: 14;"/**/);

        pane.getChildren().addAll(textDeleteLabel, indexLabel, deleteButton,
elementDelete);
        Scene scene = new Scene(pane, 400, 300);
        scene.setOnKeyPressed(event -> {
            if (event.getCode() == KeyCode.ESCAPE) {
                window.close();
            }
        });

        scene.setOnKeyPressed(event -> {
            if (event.getCode() == KeyCode.ESCAPE) {
                window.close();
            }
        });

        window.setScene(scene);
        window.setTitle("Видалити");
        window.showAndWait();

        return elementSearchDelete;
    }
}
```

EditElementController.java

```
/* Клас призначений для формування модального вікна, де користувач ввівши індекс
елементу та вказавши нове значення
цього елемента змінює елемент в ArrayList */

package com.example.arraylistapplication;

import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.Button;
import javafx.scene.control.ColorPicker;
import javafx.scene.control.Label;
import javafx.scene.control.TextField;
import javafx.scene.input.KeyCode;
import javafx.scene.layout.Pane;
import javafx.scene.paint.Color;
import javafx.stage.Modality;
import javafx.stage.Stage;

import java.util.ArrayList;

import static javax.swing.JOptionPane.ERROR_MESSAGE;
import static javax.swing.JOptionPane.showMessageDialog;

public class EditElementController {
    private static String value;
    private static final ArrayList<Element> ARRAY_LIST =
ArrayListService.getArrayListOfElements();
    private static Boolean changeTest;
    private static int indexGet;
    private static final int MAX_LENGTH = 14;

    public static Boolean getChangeTest() {
        return changeTest;
    }

    public static int getIndexGet() {
        return indexGet;
    }

    public static Element edit() {
        changeTest = false;
        Stage window = new Stage();
        window.initModality(Modality.APPLICATION_MODAL);
        Pane pane = new Pane();
        TextField elementSearch = new TextField();
        TextField elementValue = new TextField();
        Label labelElementValue = new Label("Введіть нове значення елемента:");
        Label labelColorPicker = new Label("Оберіть  новий колір:");
        Label labelIndex = new Label("Введіть індекс:");
        Button buttonChange = new Button("Змінити значення");
        ColorPicker colorPicker = new ColorPicker();
        colorPicker.setValue(Color.rgb(179, 153, 255));

        elementSearch.textProperty().addListener((observable, oldValue, newValue) -> {
            if (!newValue.matches("\\d*")) {
                elementSearch.setText(newValue.replaceAll("\\D", ""));
            }
```

```
            if (!elementSearch.getText().isEmpty()) {
                if (Integer.parseInt(newValue) >= ARRAY_LIST.size()) {
                    elementSearch.setText(oldValue);
                }
            }
        });

        elementValue.textProperty().addListener((observable, oldValue, newValue) -> {
            if (!elementValue.getText().isEmpty()) {
                if (elementValue.getLength() >= MAX_LENGTH) {
                    elementValue.setText(oldValue);
                }
            }
        });

        buttonChange.setOnAction(e -> {
            if (elementSearch.getText().isEmpty()) {
                showMessageDialog(null, "Індекс не може бути пустим!",
                        "Error, index for edit Empty!", ERROR_MESSAGE);
            } else {
                indexGet = Integer.parseInt(elementSearch.getText());

                if (elementValue.getText().isEmpty()) {
                    value = "елемент";
                } else {
                    value = elementValue.getText();
                }
                changeTest = true;
                window.close();
            }
        });

        labelIndex.relocate(120, 20);
        elementSearch.relocate(120, 40);
        labelElementValue.relocate(120, 70);
        elementValue.relocate(120, 90);
        labelColorPicker.relocate(120, 120);
        colorPicker.relocate(130, 140);
        buttonChange.relocate(105, 180);

        buttonChange.setStyle("-fx-background-color: #5faeef;" +
                "-fx-background-radius: 10;" +
                " -fx-font-size: 20;" +
                "-fx-text-fill: white;");

        pane.getChildren().addAll(labelElementValue, elementValue, buttonChange,
colorPicker, labelColorPicker,
                elementSearch, labelIndex);
        Scene scene = new Scene(pane, 400, 300);
        scene.setOnKeyPressed(event -> {
            if (event.getCode() == KeyCode.ESCAPE) {
                window.close();
            }
        });

        window.setScene(scene);
        window.setTitle("Змінити значення елемента в Array List");
        window.showAndWait();
        Element changeElements;

        if (value == null) {
```

```
            changeElements = new Element("value", Color.rgb(179, 153, 255));
        } else {
            changeElements = new Element(value, colorPicker.getValue());
        }

        return changeElements;
    }
}
```

SearchElementController.java

```
/* Клас призначений для формування модального вікна, де користувач ввіши індекс
елементу може отримати
значення цього елемента  */

package com.example.arraylistapplication;

import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.Button;
import javafx.scene.control.Label;
import javafx.scene.control.TextField;
import javafx.scene.input.KeyCode;
import javafx.scene.layout.Pane;
import javafx.scene.layout.StackPane;
import javafx.scene.shape.Rectangle;
import javafx.scene.text.Text;
import javafx.stage.Modality;
import javafx.stage.Stage;

import java.util.ArrayList;

import static javax.swing.JOptionPane.ERROR_MESSAGE;
import static javax.swing.JOptionPane.showMessageDialog;

public class SearchElementController {

    private static int indexSearch;
    private static final ArrayList<Element> ARRAY_LIST =
ArrayListService.getArrayListOfElements();

    public static void searching() {
        Stage window = new Stage();
        window.initModality(Modality.APPLICATION_MODAL);
        Pane pane = new Pane();
        TextField elementSearch = new TextField();
        Label labelFind = new Label("Знайти:");
        Label labelSearch = new Label("Пошук:");
        Button buttonSearch = new Button("Пошук");
        StackPane elementFound = new StackPane();

        elementSearch.textProperty().addListener((observable, oldValue, newValue) -> {
            if (!newValue.matches("\\d*")) {
                elementSearch.setText(newValue.replaceAll("\\d", ""));
            }
            if (!elementSearch.getText().isEmpty()) {
                int value = Integer.parseInt(newValue);
                if (value >= ARRAY_LIST.size()) {
                    elementSearch.setText(oldValue);
                }
            }
        });

        buttonSearch.setOnAction(e -> {
            if (elementSearch.getText().isEmpty()) {
                showMessageDialog(null, "Індекс не може бути пустим! Введіть індекс.",
                        "Error, index for search Empty!", ERROR_MESSAGE);
            } else {
                String text1 = elementSearch.getText();
```

```
                indexSearch = Integer.parseInt(text1);

                Rectangle rect = new Rectangle(100, 60);
                rect.setFill(ARRAY_LIST.get(indexSearch).getColor());
                Text text = new Text(ARRAY_LIST.get(indexSearch).getElement());
                Text index = new Text(Integer.toString(indexSearch));
                index.setTranslateY(-20);
                index.setTranslateX(-40);
                elementFound.getChildren().addAll(rect, index, text);
            }
        });

        labelSearch.relocate(40, 100);
        labelFind.relocate(40, 60);
        elementSearch.relocate(100, 60);
        buttonSearch.relocate(280, 60);
        elementFound.relocate(100, 100);

        labelFind.setStyle("-fx-background-radius: 14;" +
                " -fx-font-size: 14;"/**/);

        labelSearch.setStyle("-fx-background-radius: 14;" +
                " -fx-font-size: 14;"/**/);

        buttonSearch.setStyle("-fx-background-color: #008000;" +
                "-fx-background-radius: 14;" +
                " -fx-font-size: 14;" +
                "-fx-text-fill: white;");
        elementSearch.setStyle("-fx-background-radius: 14;" +
                " -fx-font-size: 14;"/**/);

        pane.getChildren().addAll(labelSearch, labelFind, elementSearch, buttonSearch,
elementFound);
        Scene scene = new Scene(pane, 400, 300);
        scene.setOnKeyPressed(event -> {
            if (event.getCode() == KeyCode.ESCAPE) {
                window.close();
            }
        });

        window.setScene(scene);
        window.setTitle("Пошук");
        window.showAndWait();
    }
}
```

SortElementController.java

```
/* Клас призначений для формування модального вікна, де користувач обирає в якому
порядку сортувати ArrayList
за зростанням чи за спаданням */

package com.example.arraylistapplication;

import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.Button;
import javafx.scene.control.Label;
import javafx.scene.input.KeyCode;
import javafx.scene.layout.Pane;
import javafx.stage.Modality;
import javafx.stage.Stage;

public class SortElementController {
    private static Boolean statusSort;

    public static Boolean sorting() {
        Stage window = new Stage();
        window.initModality(Modality.APPLICATION_MODAL);
        Pane pane = new Pane();
        Label Sort = new Label("Відсортувати ArrayList за?");
        Button buttonSortOnGrowing = new Button("За зростанням");
        Button buttonSortOnDescending = new Button("За спаданням");

        buttonSortOnGrowing.setOnAction(e -> {
            statusSort = false;
            window.close();
        });

        buttonSortOnDescending.setOnAction(e -> {
            statusSort = true;
            window.close();
        });

        Sort.relocate(80, 60);
        buttonSortOnGrowing.relocate(40, 200);
        buttonSortOnDescending.relocate(230, 200);

        Sort.setStyle("-fx-background-radius: 14;" +
                " -fx-font-size: 20;"/**/);

        buttonSortOnDescending.setStyle("-fx-background-color: #5faeef;" +
                "-fx-background-radius: 10;" +
                " -fx-font-size: 20;" +
                "-fx-text-fill: white;");

        buttonSortOnGrowing.setStyle("-fx-background-color: #5faeef;" +
                "-fx-background-radius: 10;" +
                " -fx-font-size: 20;" +
                "-fx-text-fill: white;");

        Sort.setStyle(" -fx-font-size: 20;");

        pane.getChildren().addAll(Sort, buttonSortOnGrowing, buttonSortOnDescending);
        Scene scene = new Scene(pane, 400, 300);
        scene.setOnKeyPressed(event -> {
```

```
            if (event.getCode() == KeyCode.ESCAPE) {
                window.close();
            }
        });

        window.setScene(scene);
        window.setTitle("Сортування елементів");
        window.showAndWait();

        return statusSort;
    }
}
```